

Vi tích phân 2A

Lê Ánh Hạ

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM
Khoa Toán Tin-học
Bộ môn Giải tích

Ngày 27 tháng 2 năm 2024

Giới thiệu môn học

Mục tiêu môn học:

- Môn học đóng vai trò cung cấp kiến thức căn bản về toán vi tích phân cho các ngành Toán Tin học, giúp sinh viên có nền tảng toán phục vụ cho các môn học chuyên ngành.
- Dẫn nhập vào các khái niệm và kỹ thuật Giải tích Toán học, với những nội dung chính là phép tính vi phân và cực trị của hàm nhiều biến và tính toán chuỗi số và chuỗi lũy thừa.

Giới thiệu môn học

Mục tiêu môn học:

- Môn học đóng vai trò cung cấp kiến thức căn bản về toán vi tích phân cho các ngành Toán Tin học, giúp sinh viên có nền tảng toán phục vụ cho các môn học chuyên ngành.
- Dẫn nhập vào các khái niệm và kỹ thuật Giải tích Toán học, với những nội dung chính là phép tính vi phân và cực trị của hàm nhiều biến và tính toán chuỗi số và chuỗi lũy thừa.

Tài liệu môn học:

- **Giáo trình Giải tích 2**, Đặng Đức Trọng, Đinh Ngọc Thanh, Phạm Hoàng Quân, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
- **Giáo trình Phép tính vi tích phân 1**, Bộ môn Giải tích.
- **Giáo trình Phép tính vi tích phân 2**, Bộ môn Giải tích.
- **Calculus: Early transcendentals**, James Stewart, 8th ed., Brooks/Cole, 2016.

Giới thiệu môn học

Phần mềm: MATLAB

Đánh giá môn học:

- Bài tập: 10%
- Giữa kì: 30%
- Cuối kì: 40%
- Điểm trong lớp: 10%

Outline

1 Chuỗi số

- Định nghĩa chuỗi số
- Chuỗi hình học
- Tính chất của chuỗi
- Chuỗi số dương
- Chuỗi đan dấu
- Hội tụ tuyệt đối
- Tiêu chuẩn hội tụ

2 Chuỗi lũy thừa

- Định nghĩa, bán kính hội tụ chuỗi lũy thừa

Định nghĩa chuỗi số

Định nghĩa 1.1

Cho dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, với mỗi $n \geq 1$, xét tổng hữu hạn

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Các tổng s_n gọi là **tổng riêng phần**. Dãy $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ được gọi là chuỗi số.

Trong thực tế người ta gọi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là cũng là chuỗi số.

Ví dụ 1.1: Xét dãy số $a_n = \frac{1}{2^n}, \forall n \in \mathbb{Z}^+$. Khi đó tổng các số trong dãy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

được gọi là một chuỗi số.

Định nghĩa chuỗi số

Định nghĩa 1.2: Chuỗi số hội tụ

Nếu dãy $\{s_n\}$ **hội tụ** và $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ tồn tại thì s được gọi là **tổng của chuỗi**, ta có thể viết

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s = \lim_{s \rightarrow \infty} s_n$$

Ví dụ 1.2: Cho dãy $a_n = \frac{1}{2^n}$ với mọi $n \geq 1$, vậy

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1$$

Và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ và $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$.

Định nghĩa chuỗi số

Định nghĩa 1.3: Chuỗi số phân kỳ

Nếu $\{s_n\}$ **không hội tụ** thì chuỗi được gọi **phân kỳ**.

Ví dụ 1.3: Cho dãy số $a_n = 1$ với mọi $n \geq 1$. Ta có

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n 1 = n$$

Vì dãy $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ tiến ra vô cùng khi $n \rightarrow \infty$ (không hội tụ) nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ phân kỳ

Định nghĩa chuỗi số

Ví dụ 1.4: Xét sự hội tụ của chuỗi số

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots + 1 - 1 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$$

Giải: Xét tổng riêng phần

$$s_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots + (-1)^{n-2} + (-1)^{n-1}$$

Ta có $s_1 = 1, s_2 = 1 - 1 = 0, s_3 = 1 - 1 + 1 = 1$ nên ta đi kết luận rằng

$$s_n = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ 1 & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$$

Ta dễ dàng thấy rằng dãy $\{s_n\}$ không hội tụ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ phân kỳ.

Outline

1 Chuỗi số

- Định nghĩa chuỗi số
- Chuỗi hình học
- Tính chất của chuỗi
- Chuỗi số dương
- Chuỗi đan dấu
- Hội tụ tuyệt đối
- Tiêu chuẩn hội tụ

2 Chuỗi lũy thừa

- Định nghĩa, bán kính hội tụ chuỗi lũy thừa

Chuỗi hình học

Ví dụ 1.5: Cho $a \neq 0$. Ta xét chuỗi hình học: $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$.

- Nếu $r = 1$, $s_n = \sum_{k=1}^n a = na$. Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$ nên chuỗi phân kỳ.
- Nếu $r = -1$, $s_n = \sum_{k=1}^n a(-1)^k = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ -1 & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$. Nên chuỗi s_n phân kỳ.

- Nếu $|r| < 1$, $s_n = \sum_{k=1}^n ar^{k-1} = a \frac{1-r^n}{1-r}$, vì $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{a}{1-r}. \text{ Vậy chuỗi } \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{1}{1-r}.$$

- Nếu $|r| > 1$, $s_n = \sum_{k=1}^n ar^{k-1} = a \frac{1-r^n}{1-r}$, vì $\{r^n\}$ phân kỳ nên $\{s_n\}$ phân kỳ. Vậy chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ phân kỳ.

Chuỗi hình học

Chuỗi hình học

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \begin{cases} \frac{1}{1-r} & \text{nếu } |r| < 1 \\ \text{phân kỳ} & \text{nếu } |r| \geq 1 \end{cases}$$

Ví dụ 1.6: Tìm tổng của chuỗi sau:

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \cdots$$

Ví dụ 1.7: Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} 3^{n-1}$ hội tụ hay phân kỳ.

Ví dụ 1.8: Viết số $2.\overline{317} = 2.317171717\cdots$ dưới dạng số thập phân.

Ví dụ 1.8: Tìm tổng của chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ với $|x| < 1$.

Ví dụ 1.9: Chứng minh chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ hội tụ

Outline

1 Chuỗi số

- Định nghĩa chuỗi số
- Chuỗi hình học
- **Tính chất của chuỗi**
- Chuỗi số dương
- Chuỗi đan dấu
- Hội tụ tuyệt đối
- Tiêu chuẩn hội tụ

2 Chuỗi lũy thừa

- Định nghĩa, bán kính hội tụ chuỗi lũy thừa

Tính chất của chuỗi

Định lý 1.4

Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Giải: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ nghĩa là tổng riêng phần $\{s_n\}$ hội tụ về s khi n tiến đến ∞ . Ta có

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^{n-1} a_k + a_n = s_{n-1} + a_n$$

Hay

$$a_n = s_n - s_{n-1}$$

khi $n \rightarrow \infty$ thì $s_n \rightarrow s$ và $s_{n-1} \rightarrow s$ nên

Tính chất của chuỗi

Lấy giới hạn hai vế, ta được

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} \\ &= s - s = 0\end{aligned}$$

Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Remark

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ thì không kết luận được rằng $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ

Ví dụ 1.10: Chứng minh chuỗi điều hòa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

Tính chất của chuỗi

Giải: Ta có

$$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 1 + \frac{2}{2}$$

$$\begin{aligned} s_8 &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Ta đi chứng bất đẳng thức

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \quad (1.1)$$

với s_n là tổng riêng phần

Tính chất của chuỗi

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

Ta có $s_{2^1} = 1 + \frac{1}{2}$ bất đẳng thức (1.1) trên đúng với $n = 1$. Giả sử bất đẳng thức (1.1) đúng với $n = l$, nghĩa là

$$s_{2^l} \geq 1 + \frac{l}{2}$$

Ta đi chứng minh bất đẳng thức (1.1) đúng với $n = l + 1$,
Nghĩa là ta đi chứng minh

$$s_{2^{l+1}} \geq 1 + \frac{l+1}{2}$$

Ta có

$$s_{2^{l+1}} = \sum_{k=1}^{2^{l+1}} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{2^l} \frac{1}{k} + \sum_{k=2^l+1}^{2^{l+1}} \frac{1}{k} \geq s_{2^l} + \frac{2^{l+1} - 2^l}{2^{l+1}}$$

Tính chất của chuỗi

Hay

$$s_{2l+1} \geq 1 + \frac{l}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{l+1}{2}$$

Vậy bất đẳng (1.1) đúng với $n = l + 1$, dùng phương pháp quy nạp, ta có được

$$s_n \geq 1 + \frac{n}{2}$$

Theo tính chất giới hạn của dãy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n}{2}\right) = \infty$$

Hay $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$. Vậy chuỗi điều hòa phân kỳ

Tính chất của chuỗi

Định lý 1.5

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ không tồn tại hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ

Ví dụ: Chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2 + 4}$ phân kỳ.

Định lý 1.6

Cho hai chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ (c là hằng số),

$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ hội tụ

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad (ii) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Ví dụ 1.11: Tìm tổng $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right)$

Chú ý

- Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ phân kỳ.
- Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ không có kết

Outline

1 Chuỗi số

- Định nghĩa chuỗi số
- Chuỗi hình học
- Tính chất của chuỗi
- **Chuỗi số dương**
- Chuỗi đan dấu
- Hội tụ tuyệt đối
- Tiêu chuẩn hội tụ

2 Chuỗi lũy thừa

- Định nghĩa, bán kính hội tụ chuỗi lũy thừa

Chuỗi số dương

Định nghĩa 1.7

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là **chuỗi số dương** nếu $u_n > 0, \forall n$.

Định lý 1.8: Tiêu chuẩn tích phân

Cho f là một hàm dương, giảm, liên tục trên $[1, \infty)$ và đặt $a_n = f(n)$.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là hội tụ khi và chỉ khi tích phân $\int_1^{\infty} f(x)dx$ tồn tại (nghĩa là bằng một số thực).

Chuỗi số dương

Chứng minh: Vì f là hàm giảm nên trên đoạn $[i, i + 1]$ thì

$$\underbrace{f(i+1)}_{a_{i+1}} \leq f(x) \leq \underbrace{f(i)}_{a_i}.$$

Mặt khác, f là hàm dương

$$\begin{aligned} \int_i^{i+1} a_{i+1} dx &\leq \int_i^{i+1} f(x) dx \leq \int_i^{i+1} a_i dx \\ \Leftrightarrow \quad a_{i+1} &\leq \int_i^{i+1} f(x) dx \leq a_i. \end{aligned}$$

Vì f liên tục nên các tích phân này tồn tại. Lấy tổng khi $i = \overline{1, n}$, ta được

$$\sum_{i=1}^n a_{i+1} \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{i=1}^n a_i.$$

Chuỗi số dương

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^n a_{i+1} - a_1 &\leq \int_1^{n+1} f(x)dx \leq \sum_{i=1}^n a_i \\ \sum_{i=1}^{n+1} a_i - a_1 &\leq \int_1^{n+1} f(x)dx \leq \sum_{i=1}^n a_i \\ s_{n+1} - a_1 &\leq t_{n+1} \leq s_n.\end{aligned}\tag{1.2}$$

ở đây $s_n = \sum_{i=1}^n a_i$, $t_n = \int_1^n f(x)dx$. Vì f là hàm số dương nên dãy $\{t_n\}$ là dãy tăng, và vì $\{a_n\}$ là dãy dương nên $\{s_n\}$ là cũng dãy tăng.

($\Rightarrow$) Vì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ về số thực s nên

$$s_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} s, \quad s_n \leq s \quad \forall n$$

Chuỗi số dương

Nên từ (1.2), ta có

$$t_{n+1} \leq s, \quad \{s_n\} \text{ là dãy tăng}$$

nên tồn tại $t \in \mathbb{R}$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$. Hay

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} t.$$

Suy ra

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n+1} f(x) dx = t.$$

Chuỗi số dương

($\Leftarrow$) Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n+1} f(x)dx = t$. Từ (1.2), ta có

$$s_{n+1} \leq t + a_1, \quad \{s_n\} \text{ là dãy tăng}$$

Nên tồn tại $s \in \mathbb{R}$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ hãy chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.12: Chứng minh rằng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ là hội tụ nếu và chỉ nếu $p > 1$.

Chứng minh: Để áp dụng tiêu chuẩn tích phân (Định lí 1.5), ta cần:

- Tìm hàm f dương, giảm, liên tục trên $[1, +\infty)$.
- Chứng minh $\int_1^{\infty} f(x) dx$ tồn tại khi và chỉ khi $p > 1$.

Chuỗi số dương

- Với $p > 1$, ta chọn $f(x) = \frac{1}{x^p}$ với $x \geq 1$. Khi đó, f là hàm dương, giảm, liên tục trên $[1, +\infty)$.
- Tiếp theo, ta chứng minh $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ tồn tại khi và chỉ khi $p > 1$. Ta có:

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^p} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left. \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right|_{x=1}^{x=t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} \left(\frac{1}{t^{p-1}} - 1 \right).\end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Nếu $p > 1$ thì $p - 1 > 0$. Vì vậy, $t^{p-1} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$. Do đó,

$$\frac{1}{t^{p-1}} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.$$

Suy ra: $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}.$

Chuỗi số dương

($\Rightarrow$) (Phản chứng)

▷ Nếu $p < 1$ thì $1 - p > 0$. Khi đó:

$$\frac{1}{t^{p-1}} = t^{1-p} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty.$$

Suy ra: $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ phân kì.

▷ Nếu $p = 1$ thì

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln(|x|) \Big|_{x=1}^{x=t} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} (\ln(t) - \ln(1)) = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln(t) = \infty. \end{aligned}$$

Suy ra: $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx$ phân kì.

Định lý 1.9

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ với số thực p

- (i) Nếu $p > 1$ thì chuỗi hội tụ
- (ii) Nếu $p \leq 1$ thì chuỗi phân kỳ

Chuỗi số dương

Định lí 1.10 (Tiêu chuẩn so sánh)

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi số dương và $a_n \leq b_n, \forall n \in \mathbb{Z}^+$

- a) Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.
- b) Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì.

Chuỗi số dương

Chứng minh:

a) Đặt

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad T_n = \sum_{k=1}^n b_k, \quad T = \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Vì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi số dương nên $\{S_n\}$ và $\{T_n\}$ đều là các dãy tăng.

Mặt khác, ta có:

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} b_n}_T = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{k=1}^n b_k}_{T_n}$$

Chuỗi số dương

Suy ra:

$$T_n \leq T, \forall n \in \mathbb{Z}^+. \quad (1.3)$$

Vì $a_k \leq b_k$ nên

$$S_n \leq T_n, \forall n \in \mathbb{Z}^+. \quad (1.4)$$

Từ (1.3) và (1.4), ta được

$$S_n \leq T, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Vì $\{S_n\}$ là dãy tăng và bị chặn trên nên $\{S_n\}$ hội tụ. Do đó, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

b) Vì $\{S_n\}$ là dãy tăng và $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì nên $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$. Mặt khác, ta có:

$$\begin{aligned} a_n &\leq b_n, \forall n \in \mathbb{Z}^+ \\ \Rightarrow S_n &\leq T_n. \end{aligned}$$

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \infty$. Do đó, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì.

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.13: Xác định chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ hay phân kì?

Ta có

$$\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} \leq \frac{5}{2n^2}, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Mặt khác, ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2} = \frac{5}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Vì $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ là hội tụ (xem Ví dụ 1.12) nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2}$ hội tụ. Vì vậy, áp dụng tiêu chuẩn so sánh (Định lí 1.10), ta kết luận rằng $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ.

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.14: Xác định chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}-1}$ hội tụ hay phân kì?

Ta có:

$$\frac{1}{2\sqrt{n}-1} \geq \frac{1}{2\sqrt{n}}, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Mặt khác, ta có:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}.$$

Vì $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ phân kì (Xem ví dụ 1.12) nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}}$ phân kì. Vì vậy, áp

dụng tiêu chuẩn so sánh (Định lí 1.10), ta kết luận rằng $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}-1}$ phân kì.

Chuỗi số dương

Định lí 1.11 (Tiêu chuẩn so sánh ở dạng giới hạn)

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi số dương. Xét

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Khi đó,

- Nếu $0 < L < \infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kì.
- Nếu $L = 0$ thì
 - ▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.
 - ▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì.

Chuỗi số dương

Định lí 1.11 (Tiêu chuẩn so sánh ở dạng giới hạn) (tt)

• Nếu $L = \infty$ thì

▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ.

▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì.

Chứng minh: Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

nghĩa là,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \varepsilon, \forall n > N. \quad (1.5)$$

Chuỗi số dương

- Trường hợp $0 < L < \infty$: Với n đủ lớn, từ (1.5), ta có

$$\begin{aligned} -\varepsilon &< \frac{a_n}{b_n} - L < \varepsilon \\ \Leftrightarrow L - \varepsilon &< \frac{a_n}{b_n} < L + \varepsilon \\ \Leftrightarrow (L - \varepsilon)b_n &< a_n < (L + \varepsilon)b_n. \end{aligned}$$

Nếu $0 < \varepsilon < L$ thì

$$0 < (L - \varepsilon)b_n < a_n < (L + \varepsilon)b_n.$$

Áp dụng tiêu chuẩn so sánh (Định lý 1.6), ta kết luận được rằng

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kì.

Chuỗi số dương

- Trường hợp $L = 0$: Với n đủ lớn, từ (1.5), ta có

$$0 < \frac{a_n}{b_n} < \varepsilon$$
$$\Leftrightarrow 0 < a_n < \varepsilon b_n.$$

Áp dụng tiêu chuẩn so sánh (Định lí 1.6), ta kết luận được rằng

- ▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.
- ▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì.

Chuỗi số dương

- Trường hợp $L = \infty$: Cho $M > 0$, với n đủ lớn thì

$$\frac{a_n}{b_n} > M$$
$$\Leftrightarrow a_n > Mb_n.$$

Áp dụng tiêu chuẩn so sánh (Định lí 1.6), ta kết luận được rằng

- ▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ.
- ▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì.

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.15: Xác định chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$ hội tụ hay phân kì?

Đặt

$$a_n = \frac{1}{2^n - 1}, \quad b_n = \frac{1}{2^n}.$$

Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{2^n}} = 1 > 0.$$

Hơn thế nữa, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ là chuỗi hình học hội tụ (xem Ví dụ 1.6). Do đó, áp dụng tiêu chuẩn so sánh ở dạng giới hạn (Định lí 1.11), chuỗi số đã cho cũng hội tụ.

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.16: Xác định chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}$ hội tụ hay phân kì?

Đặt

$$a_n = \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}, \quad b_n = \frac{2n^2}{n^{5/2}} = \frac{2}{n^{1/2}}.$$

Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^{5/2} + 3n^{3/2}}{2\sqrt{5 + n^5}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{2\sqrt{\frac{5}{n^5} + 1}} = \frac{2 + 0}{2\sqrt{0 + 1}} = 1 > 0.$$

Hơn thế nữa, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^{1/2}} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ phân kì (xem Ví dụ 1.12). Do đó, áp dụng tiêu chuẩn so sánh ở dạng giới hạn (Định lí 1.11), chuỗi số đã cho cũng phân kì.

Outline

1 Chuỗi số

- Định nghĩa chuỗi số
- Chuỗi hình học
- Tính chất của chuỗi
- Chuỗi số dương
- **Chuỗi đan dấu**
- Hội tụ tuyệt đối
- Tiêu chuẩn hội tụ

2 Chuỗi lũy thừa

- Định nghĩa, bán kính hội tụ chuỗi lũy thừa

Chuỗi đan dấu

Định nghĩa 1.12: Chuỗi đan dấu

Cho dãy số $\{a_n\}$ và $a_n \geq 0$ với mọi $n \geq 1$. Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ hay $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ được gọi là chuỗi đan dấu. Hai chuỗi này được sắp xếp âm dương xen kẽ nhau.

Định nghĩa 1.13: Chuỗi Leinitz

Chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ hay $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ được gọi là chuỗi Leinitz nếu:

- (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- (ii) $a_{n+1} \leq a_n$ với mọi $n \geq 1$ (dãy $\{a_n\}$ là dãy giảm)

Định lý 1.14

Chuỗi Leinitz hội tụ và có tổng s thỏa $|s| \leq a$ với $|a_1|$.

Ví dụ 1.17: Chuỗi đan dấu điều hòa $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$.

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$(ii) a_{n+1} \geq a_n \text{ vì } \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n}$$

Nên chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ hội tụ.

Ví dụ 1.18: Chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3n}{4n-1}$ hội tụ hay phân kỳ.

Ví dụ 1.19: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2}{n^3+1}$ hội tụ hay phân kỳ.

Outline

1 Chuỗi số

- Định nghĩa chuỗi số
- Chuỗi hình học
- Tính chất của chuỗi
- Chuỗi số dương
- Chuỗi đan dấu
- Hội tụ tuyệt đối
- Tiêu chuẩn hội tụ

2 Chuỗi lũy thừa

- Định nghĩa, bán kính hội tụ chuỗi lũy thừa

Định nghĩa 1.15: Chuỗi tuyệt đối

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, chuỗi sau đây

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + \cdots |a_n| + \cdots$$

được gọi là chuỗi tuyệt đối (các phần tử được lấy giá trị tuyệt đối).

Định nghĩa 1.16: Hội tụ tuyệt đối

Một chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ được gọi là **hội tụ tuyệt đối** nếu chuỗi tuyệt đối $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ.

Ví dụ 1.20: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ hội tụ tuyệt đối.

Ví dụ 1.21: Chuỗi đan dấu điều hòa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ không hội tụ tuyệt đối.

Định nghĩa 1.16: Hội tụ có điều kiện

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ được gọi là **hội tụ có điều kiện** nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ và không hội tụ tuyệt đối.

Ví dụ 1.22: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ hội tụ có điều kiện

Định lý 1.17

Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ tuyệt đối thì nó hội tụ

Chứng minh: Vì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ tuyệt đối nên $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ. Mặt khác, ta có

$$0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Áp dụng Tiêu chuẩn so sánh (Định lí 1.6), ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

hội tụ. Khi đó:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)}_{\text{hội tụ}} - \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|}_{\text{hội tụ}}.$$

Áp dụng Mệnh đề 1.3, ta kết luận rằng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Ví dụ 1.23: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^2}$.

Giải: Áp dụng Định Lý 1.17, để chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^2}$ hội tụ ta chứng

minh $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^2}$ hội tụ tuyệt đối. Hay chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos(n)|}{n^2}$ hội tụ.

Vì $|\cos(n)| \leq 1, \forall n \in \mathbb{Z}^+$ nên ta có

$$0 < \frac{|\cos(n)|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Vì $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ là một chuỗi hội tụ (xem Ví dụ 1.9) nên khi áp dụng Tiêu

chuẩn so sánh (Định lý 1.6) ta kết luận rằng $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos(n)|}{n^2}$ hội tụ. Vậy, chuỗi đã cho hội tụ.

Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Ví dụ 1.24: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$ hội tụ hay phân kỳ.

Outline

1 Chuỗi số

- Định nghĩa chuỗi số
- Chuỗi hình học
- Tính chất của chuỗi
- Chuỗi số dương
- Chuỗi đan dấu
- Hội tụ tuyệt đối
- Tiêu chuẩn hội tụ

2 Chuỗi lũy thừa

- Định nghĩa, bán kính hội tụ chuỗi lũy thừa

Định lý 1.18 (Tiêu chuẩn d'Alembert)

- (i) Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L < 1$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ tuyệt đối
- (ii) Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L > 1$ hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ.
- (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ thì không có kết luận gì về sự hội tụ hay phân kỳ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Remark

Phần (iii) của định lý trên rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, không đưa tới kết luận nào.

Tiêu chuẩn d'Alembert

Ví dụ 1.25: Xét sự hội tụ của các chuỗi số

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n}.$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{1.3...(2n-1)}.$

Giải:

a) Ta chọn

$$a_n = \frac{n}{4^n}, \quad a_{n+1} = \frac{n+1}{4^{n+1}}.$$

Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)4^n}{n4^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{4n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{4} = \frac{1}{4} < 1.$$

Áp dụng Tiêu chuẩn d'Alembert (Định lí 1.18), ta kết luận rằng chuỗi đã cho hội tụ.

Tiêu chuẩn d'Alembert

b) Ta chọn

$$a_n = \frac{3^n n!}{1.3...(2n-1)}, \quad a_{n+1} = \frac{3^{n+1}(n+1)!}{1.3...(2n+1)}.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}(n+1)!1.3...(2n-1)}{3^n n!1.3...(2n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{3}{2} > 1. \end{aligned}$$

Áp dụng Tiêu chuẩn d'Alembert (Định lí 1.8), ta kết luận rằng chuỗi đã cho phân kì.

Remark

Cho ví dụ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ, ta có

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} \rightarrow 1 \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

Trong khi đó chuỗi phân kỳ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ có

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\frac{1}{(n+1)}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1 \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

Ví dụ 1.26: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3}{3^n}$ hội tụ tuyệt đối.

Ví dụ 1.27: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ phân kỳ.

Ví dụ 1.28: Kiểm tra sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với

Định lý 1.19 (Tiêu chuẩn Cauchy)

- (i) Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L < 1$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ tuyệt đối
- (ii) Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L > 1$ hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}$ phân kỳ.
- (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ thì không có kết luận gì về sự hội tụ hay phân kỳ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Tiêu chuẩn Cauchy

Ví dụ 1.29: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2} \right)^n$.

Giải: Ta chọn

$$a_n = \left(\frac{2n+3}{3n+2} \right)^n.$$

Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{3n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{3 + \frac{2}{n}} = \frac{2}{3} < 1.$$

Áp dụng Tiêu chuẩn Cauchy (Định lí 1.19), ta kết luận rằng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2} \right)^n$ hội tụ.

Outline

1 Chuỗi số

- Định nghĩa chuỗi số
- Chuỗi hình học
- Tính chất của chuỗi
- Chuỗi số dương
- Chuỗi đan dấu
- Hội tụ tuyệt đối
- Tiêu chuẩn hội tụ

2 Chuỗi lũy thừa

- Định nghĩa, bán kính hội tụ chuỗi lũy thừa

Định nghĩa Chuỗi lũy thừa

Định nghĩa 1.20: Chuỗi lũy thừa

Chuỗi lũy thừa là chuỗi có dạng

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots$$

trong đó x là biến và c_n 's là hằng số và là hệ số của chuỗi. Một chuỗi lũy thừa tổng quát có dạng là

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + \cdots$$

gọi là **chuỗi lũy thừa tâm a** hay **chuỗi lũy thừa quanh a**

Ví dụ 1.30: Tìm x để chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ hội tụ.

Giải: Ta có

$$a_n = n!x^n$$

Xét tiêu chuẩn d'Alembert:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)x$$

Ta có

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)x = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x = 0 \\ \pm\infty & \text{nếu } x \neq 0 \end{cases}$$

Vậy theo tiêu chuẩn d'Alembert để Chuỗi hội tụ thì $x = 0$

Ví dụ 1.31: Tìm x để chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$ hội tụ.

Giải: Ta có

$$a_n = \frac{(x-3)^n}{n}$$

Ta có

$$\frac{|a_{n+1}|}{a_n} = \frac{\frac{|x-3|^{n+1}}{n+1}}{\frac{|x-3|^n}{n}} = \frac{n|x-3|}{n+1}$$

Nên

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n|x-3|}{n+1} = |x-3|$$

Vậy theo tiêu chuẩn d'Alembert để Chuỗi hội tụ thì $|x-3| < 1$ hay $2 < x < 4$

Định lí 1.21

- a) Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ hội tụ tại $x = x_0$ thì nó hội tụ mọi điểm x thỏa mãn $|x-a| < |x_0-a|$.
- b) Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ phân kì tại $x = x_1$ thì nó phân kì tại mọi điểm x thỏa mãn $|x-a| > |x_1-a|$.

Chứng minh:

- a) Vì chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ hội tụ nên áp dụng mệnh đề 1.4 ta được
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n(x-a)^n = 0.$$

Chuỗi lũy thừa

Giả sử $x_0 - a \neq 0$, với n đủ lớn, ta có

$$\begin{aligned} |C_n(x-a)^n| &= |C_n(x_0-a)^n| \left| \frac{(x-a)^n}{(x_0-a)^n} \right| \\ &\leq \left| \frac{(x-a)^n}{(x_0-a)^n} \right| \\ &= \left| \frac{x-a}{x_0-a} \right|^n. \end{aligned}$$

Vì $|x-a| < |x_0-a| \Leftrightarrow \left| \frac{x-a}{x_0-a} \right|^n < 1$ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x-a}{x_0-a} \right|^n$ hội tụ (Chuỗi hình học).

Chuỗi lũy thừa

Hơn thế nữa, áp dụng Tiêu chuẩn so sánh (Định lý 1.10), ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} |C_n(x-a)^n| \text{ hội tụ}$$
$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} C_n(x-a)^n \text{ hội tụ tuyệt đối.}$$

Áp dụng Định lý 1.17, ta có $\sum_{n=1}^{\infty} C_n(x-a)^n$ hội tụ.

b) Giả sử rằng $\sum_{n=1}^{\infty} C_n(x-a)^n$ hội tụ. Áp dụng a), ta thấy rằng

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n(x_1-a)^n \text{ cũng hội tụ (mẫu thuẫn).}$$

Chuỗi lũy thừa

Định lý 1.22

Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$, chỉ có 3 trường hợp sau:

- (i) Chuỗi chỉ hội tụ tại $x = a$
- (ii) Chuỗi hội tụ với mọi x
- (iii) Có một số dương R sao cho chuỗi hội tụ khi $|x - a| < R$ và phân kỳ khi $|x - a| > R$

Bán kính hội tụ

R trong phần (iii) được gọi là **bán kính hội tụ** của chuỗi lũy thừa. Theo qui ước, $R = 0$ trong phần (i), $R = \infty$ trong phần (ii)

Chuỗi lũy thừa

Định lí 1.23 (Qui tắc tìm bán kính hội tụ)

Nếu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \rho \quad \text{hay} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \rho$$

thì bán kính hội tụ của chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ là

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \text{nếu } 0 < \rho < \infty, \\ 0, & \text{nếu } \rho = \infty, \\ \infty, & \text{nếu } \rho = 0. \end{cases}$$

Chuỗi lũy thừa

Ví dụ 1.32: Tìm bán kính hội tụ của các chuỗi sau:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-6)^n}{n^n}.$

Giải:

a) Áp dụng định lí 1.14 với $C_n = 1/n$, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1.$$

Vậy bán kính hội tụ là 1.

b) Áp dụng định lí 1.14, với $C_n = 1/n^n$, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Vậy bán kính hội tụ là ∞ .

Ví dụ 1.33: Tìm miền hội tụ của hàm Bessel $J(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}$

Chuỗi lũy thừa

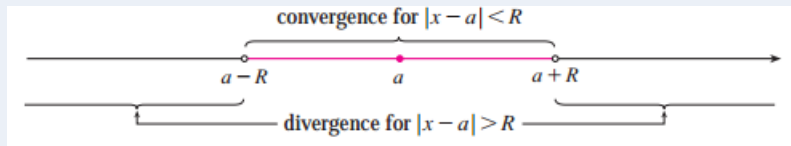
Miền hội tụ

Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa là miền chứa những giá trị x mà chuỗi hội tụ. Trong phần (i) thì miền hội tụ là điểm a , trong phần (ii) thì miền hội tụ là miền $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$, trong phần (iii), miền hội tụ là:

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - a| \leq R\} = \{x \in \mathbb{R} : a - R < x < a + R\} = (a - R, a + R).$$

- Nếu $|x - a| = R$, chúng ta không đưa ra bất kỳ kết luận nào. Vậy phần (iii) thì có 4 khả năng miền hội tụ là:

$$(a - R, a + R), \quad [a - R, a + R), \quad (a - R, a + R], \quad [a - R, a + R]$$



Chuỗi lũy thừa

Ví dụ 1.34: Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}.$$

Ví dụ 1.35: Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5x-4)^n}{\sqrt{n^3}}.$$

Ví dụ 1.36: Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)!2^{2n+1}}$$